

그래프 패턴 머신 기반 서브구조 복원을 이용한 그래프 노드 이상 탐지

Graph Pattern Machine-based Node Anomaly Detection via Substructure Reconstruction



이동현^{*}, 구해윤, 오병국
건국대학교 컴퓨터공학부

tony3361@konkuk.ac.kr, hykoo0601@gmail.com, bkoh@konkuk.ac.kr

본 과제(결과물)는 교육부와 한국연구재단의 재원으로 지원을 받아 수행된 「대학혁신지원사업」의 연구결과입니다



Motivation

Existing Approaches

- 대표적 생성 모델 기반 이상 탐지 기법 **DOMINANT**은 GCN 인코더와 이중(구조 및 속성) 복원 디코더로 이루어진 오토인코더 구조를 사용
- 재구성 오차를 노드 이상 점수로 산출하는 **비지도 방식**의 장점을 가짐
- 그러나 **메시지 패싱(MPNN)** 기반 구조라는 본질적 한계가 존재

Challenges

- 기존 방법론은 그래프의 **핵심 서브구조 패턴**을 직접 모델링하기 어려움
- 메시지 패싱 기반 기법으로 인한 **장거리 의존성**의 반영에 한계 존재
- 이상 판단에 대한 **구조적 근거(설명 가능성)** 제공이 어려움

Contribution

- 그래프 패턴 머신(GPM)**의 패턴 기반 표현을 노드 이상 탐지에 적용
- DOMINANT의 구조·의미 이중 복원 관점을 패턴 수준으로 확장
- 재구성 오차가 큰 **Top-k 패턴 추출**로 이상 판단의 구조적 근거를 제시

Experiments

Main Results (BlogCataLog Dataset)

Metrics	Ours	CoLA	DOMINANT
ROC-AUC	0.7928	0.7854	0.7721
Precision@50	0.800	0.780	0.720
Precision@100	0.730	0.720	0.690
Precision@200	0.605	0.600	0.565
Precision@300	0.483	0.470	0.460
Recall@50	0.134	0.124	0.121
Recall@100	0.245	0.242	0.232
Recall@200	0.406	0.389	0.379
Recall@300	0.487	0.480	0.463

표1. 평가 지표에 대한 Baseline(CoLA, DOMINANT) 비교 실험 결과

Metrics	Ours	Ours w/o S,T
ROC-AUC	0.7928	0.7721
Precision@100	0.730	0.690
Precision@200	0.605	0.565
Recall@100	0.245	0.232
Recall@200	0.406	0.379

표2. 평가 지표에 대한 Ablation 실험 결과 (이중 복원 구조 제거)

- 패턴 기반 표현이 기존 복원·대조학습 방법보다 이상 구조 효과적 반영
- Semantic·Topology 이중 복원 설계가 이상 탐지에 핵심적 역할

Top-K Pattern Extraction

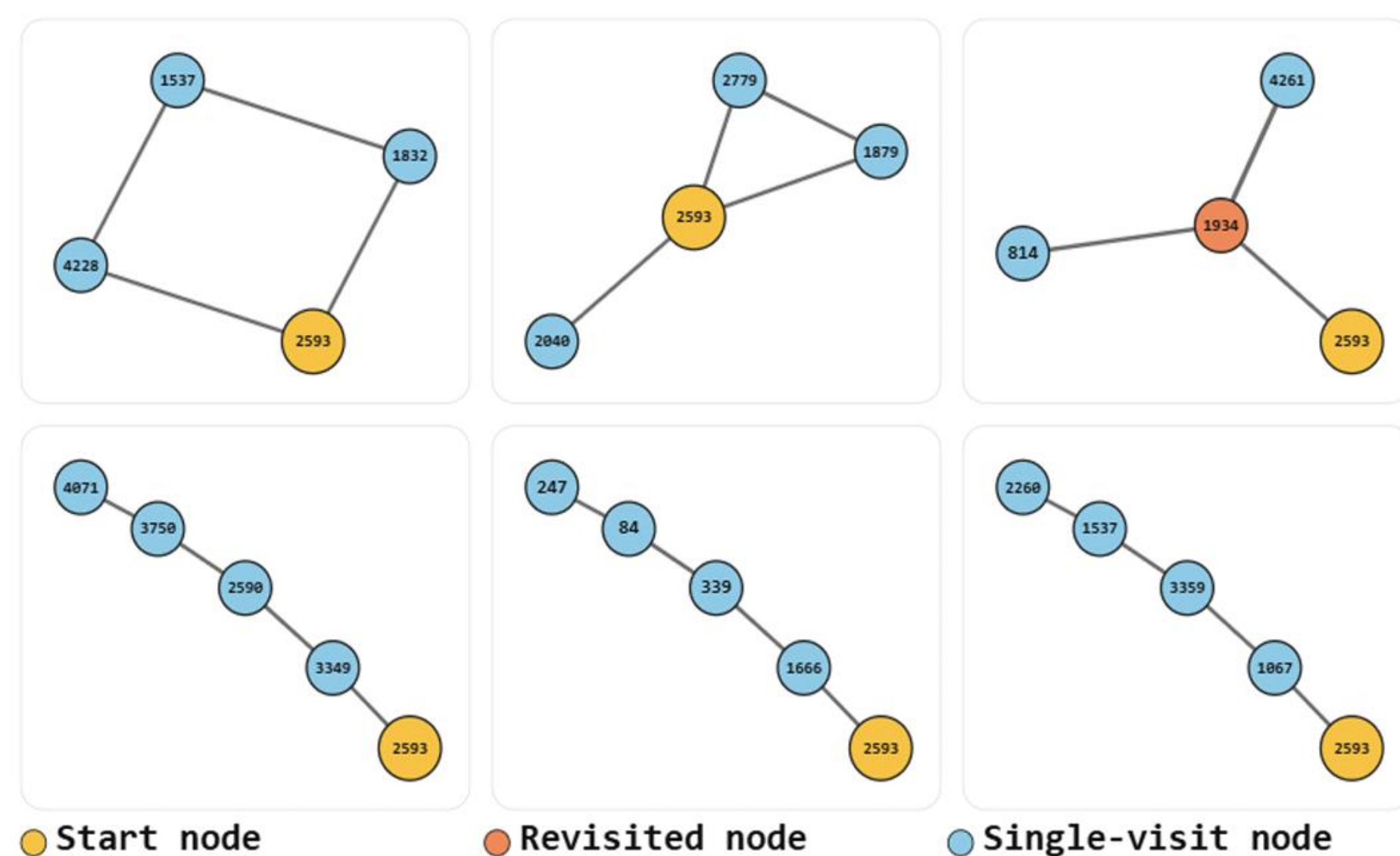


그림2. 이상 노드(#2593)의 재구성 오차가 큰 상위 6개 패턴 시각화

- 노란색=시작 노드, 주황색=재방문 노드, 파란색=단일 방문 노드
- 노드 이상 점수뿐 아니라 **패턴 단위의 구조적 설명 가능성** 함께 제공

Proposed Method

① 전체 구조

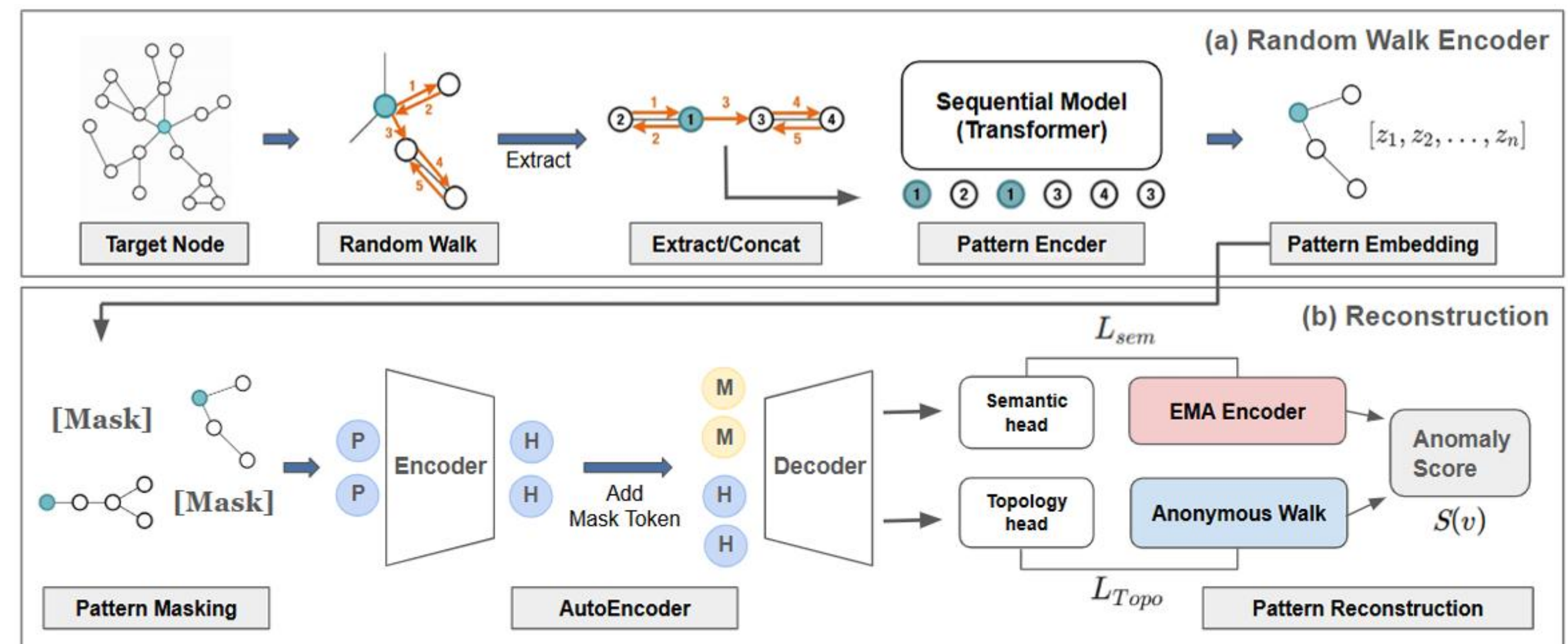


그림1. 전체 아키텍처 그림

- (a) Random Walk Encoder**로 패턴 인코딩 + **(b) Reconstruction**의 인코더-디코더 오토인코더 구조를 통한 이상 노드 점수 산출
- Semantic / Topology 이중 복원 구조를 통한 의미/구조 차원 이상 탐지

② 랜덤 워크 기반 패턴 인코더

(a) Random Walk Encoder : 랜덤 워크 -> 노드 시퀀스 -> 패턴 인코더

- 대상 노드에서 시작하는 다수의 **랜덤 워크**로 서브구조 패턴 샘플링
- 랜덤워크 순서대로 노드 속성을 연결한 **속성 시퀀스**를 패턴 인코더 입력
- 트랜스포머 인코더**로 노드 간 구조·속성 관계를 포착한 패턴 표현 생성 -> 노드 별로 다음 단계에 사용할 패턴 표현 집합들을 생성

③ 마스킹 기반 오토인코더 패턴 복원

(b) Reconstruction : 패턴 마스킹 -> 오토인코더 -> 두 MLP head -> 가중합

- 대상 노드에 대하여 생성된 패턴 표현들을 오토인코더의 입력으로 사용
- 패턴 토큰 일부를 **무작위 마스킹**, 나머지 토큰만 context로 인코더 입력
- 인코더 이후, 마스크 토큰 재삽입 후 디코더 -> 두 prediction head(MLP):
 - Semantic Loss**: 디코더 -> MLP를 통해 복원된 의미 표현이 천천히 업데이트 하는 **EMA 인코더** 타겟과 일치하도록 학습
 - Topology Loss**: 디코더 -> MLP를 통해 복원된 구조 표현이 **Anonymous Walk**와 일치하도록 학습 (노드 ID 제거, 재방문 구조)
- 마스킹된 토큰에 대해서만 계산, **최종 목적함수는 두 손실의 가중합** -> 이중 복원 구조를 이용하여 패턴의 구조 및 의미 수준의 이상 정보 파악

④ 이중 복원 기반 노드 이상 탐지

- 이상 노드 추론 시 동일 노드에 서로 다른 마스킹을 여러 번 반복 적용
- Semantic·Topology Loss를 가중 합산하여 평균**, 최종 이상 점수 산출

$$S(v) = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T [\alpha L_{sem}^{(t)}(v) + (1 - \alpha) L_{To}^{(t)}(v)]$$

- 의미 측면 복원 비중을 높이기 위해 $\alpha = 0.8$ 설정
- 이상 점수 상위 노드를 이상 노드로 판별 + 재구성 오차가 큰 패턴 추출

Conclusion

- 그래프 패턴 머신**의 패턴 기반 표현을 노드 이상 탐지에 적용, 대상 노드를 서브구조 패턴 집합으로 표현하고 오토인코더로 복원
- Semantic + Topology 이중 복원**으로 의미적·구조적 차원의 이상을 함께 탐지, 기존 메시지 패싱 기반 기법의 핵심 병목 완화
- BlogCatalog 데이터에서 기존 GCN 기반 baseline기법 대비 우수한 성능 기록, ablation 실험으로 **이중 복원 구조의 유효성** 확인
- Top-k 패턴 추출로 기존 방법론 대비 **높은 차원의 설명 가능성** 제공